

VTYS-1 DÖNEM PROJESİ TESLİM RAPORU

Çevrimiçi Yemek Sipariş Platformu Veritabanı Tasarımı

Adı Soyadı: Meryem Aksüngü
Öğrenci No: 23390008024
Ders: Veritabanı Yönetim Sistemleri - 1 (Dönem Projesi)

1. PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

Bu proje, kullanıcıların sisteme kayıtlı restoranların menülerinden çevrimiçi olarak yemek siparişi verebileceği bir platformun ilişkisel veritabanı altyapısını (**YemekSiparisDB_V2**) kapsamaktadır. Tasarlanan mimari; temel müşteri ilişkilerini, restoran detaylarını, dinamik ürün menülerini, kategorileri ve sipariş süreçlerini entegre bir şekilde yönetmektedir. Geleneksel yemek siparişi fonksiyonlarına ek olarak, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla "Askıda Yemek" adında dinamik bir bağış havuzu modülü sisteme başarıyla entegre edilmiştir.

3NF Uyumluluğu: Veritabanı şeması tasarlanırken veri tekrarını önlemek, tutarsızlıkları engellemek ve anomalileri ortadan kaldırmak adına 3. Normal Form (3NF) kurallarına tam uyum sağlanmıştır. Örneğin; 1NF kuralı gereği **Restoranlar** tablosunda bir restoranın sunduğu tüm ürünler tek bir hücrede virgüllerle ayrılıp tutulmamış, her ürün **Urunler** tablosunda tekil satırlar halinde saklanarak restorana bir dış anahtar (Foreign Key) ile bağlanmıştır. Sipariş sürecinde ise müşterinin adres, telefon veya ad-soyad gibi operasyonel bilgileri her sipariş satırına mükerrer şekilde yazılmak yerine **Musteriler** tablosundan referans alınarak (2NF ve 3NF) saklanmış, veri şişmesinin önüne geçilmiştir.

2. "ASKIDA YEMEK" MODÜLÜ İŞ KURALLARI

- Bağış Mantiği:** Hayırsever müşteriler, **AskidaYemekHavuzu** tablosuna bakiye bırakarak bağış gerçekleştirirler. Giriş anında sistem **BaslangicTutari** değerini kaydeder ve bu miktar ihtiyaç sahiplerinin yararlanabilmesi adına havuzda **KalanTutar** olarak izlenir.
- Gizlilik Kuralları:** Bağışçıların kimlik gizliliği hakkı sistemsal olarak güvence altına alınmıştır. Tabloda yer alan **GizliBagisci** (BIT) kolonu 1 değerini aldığı anda, dış arayüzlere veri sağlayan **vw_AskidaYemekHavuzu** isimli View yapısında bu kişilerin isimleri dinamik olarak maskelenir ve "Gizli Hayırsever" şeklinde gösterilir. Kolon değeri 0 olduğunda ise müşterinin adı ve soyadının baş harfi gösterilerek (Örn: Ahmet Y.) kısmi gizlilik korunur.
- Yararlanma Şartları:** İhtiyaç sahibi veya bakiyesi yetersiz olan kullanıcılar sipariş oluştururken, **Siparisler** tablosundaki **AskidaYemekKullanildi** alanını 1 yaparak ve **KullanilanBagisID** alanını havuzdaki aktif bir bağışın ID'si ile eşleştirerek ücretsiz sipariş verebilirler.
- Bakiye Yönetimi ve Güvenlik:** Bir müşteri askıdaki bir ilandan yararlanarak sipariş verdiğinde, veritabanı seviyesinde çalışan **trg_AskidaYemekKullanimi** isimli Trigger (Tetikleyici) otomatik olarak devreye girer. Bu tetikleyici, siparişe ait toplam tutarı **inserted** tablosundan okuyarak ilgili bağış kaydının kalan bakiyesinden (**KalanTutar**) düşer. Eğer sipariş tutarı havuzdaki o bağışın mevcut kalan tutarından büyükse ve bakiye negatif

değere düşmeye çalışırsa, tetikleyici **RAISERROR** ile hata fırlatır ve **ROLLBACK TRANSACTION** komutuyla işlemi tamamen geri alarak tutarsız bakiye oluşumunu kesin olarak engeller.

3. VERİ TANIMLAMA VE KISITLAMALAR (DDL)

Sistem mimarisi fiziksel veritabanında toplam 7 temel tablodan oluşmaktadır. Veri bütünlüğünü korumak adına uygulanan kısıtlamalar şunlardır:

- **CHECK Kısıtlamaları:** Mantıksız veri girişlerini engellemek amacıyla **Urunler** tablosunda **Fiyat > 0**, **Musteriler** tablosunda **Bakiye >= 0**, **AskidaYemekHavuzu** tablosunda **BaslangicTutari > 0** ve **KalanTutar >= 0** şartları koşulmuştur. Ayrıca **Restoranlar** tablosunda puanlama mekanizmasının güvenilirliği için **Puan >= 0 AND Puan <= 5** kontrolü CHECK kısıtlamasıyla sağlanmıştır.
- **UNIQUE & NOT NULL:** Müşteri kayıtlarının benzersizliği ve mükerrer hesap açılmasını önlemek adına **Musteriler.Email** kolonuna UNIQUE kısıtlaması atanmıştır. Ad, Soyad, Fiyat, ToplamTutar gibi boş geçilmemesi gereken tüm alanlar NOT NULL olarak işaretlenmiştir.
- **Soft Delete (Veri Koruma Mimarisi):** Finansal ve operasyonel geçmişin, geriye dönük raporlamaların bozulmaması adına tablolardan fiziksel veri silme (**DELETE**) işlemi tamamen engellenmiştir. Bunun yerine tablolara **IsActive BIT DEFAULT 1** kolonu eklenmiştir. Bir ürün menüden kaldırıldığında veya bir restoran pasife geçtiğinde bu değer **0** yapılır; böylece eski sipariş faturalarının bütünlüğü korunur.

4. VERİTABANI PROGRAMLANABİLİRLİK NESNELERİ

Veritabanı performansını artırmak ve iş kurallarını otomatize etmek amacıyla şu nesneler kurgulanmıştır:

- **vw_AktifMenuler:** Sistemde o an aktif olan restoranların, aktif kategorilerdeki aktif ürünlerini **INNER JOIN** ile tek bir yapıda birleştirilerek uygulama arayüzünün listeleme operasyonlarını hızlandırır.
- **vw_AskidaYemekHavuzu:** Havuzda bekleyen bakiyeleri listelerken **GizliBagisci** durumuna göre dinamik maskeleye (**CASE WHEN** ve **SUBSTRING**) uygulayarak KVKK ve gizlilik kurallarını yürütür.
- **trg_AskidaYemekKullanimi:** Siparişler tablosuna veri eklendiğinde (**AFTER INSERT**) çalışarak askıda yemek süreçlerinin bakiye yönetimini arka planda insan müdahalesi olmadan ve güvenli bir şekilde gerçekleştirir.
- **IDX_Siparisler_SiparisTarihi:** Siparişlerin tarihlerine göre azalan (**DESC**) sırada hızlıca taranabilmesi için kurgulanmış bir indeks yapısıdır. Büyük veri setlerinde tam tablo taramasından (**Table Scan**) kaçınarak "Son Siparişler" sorgularını optimize eder.

5. ANALİTİK VE İLERİ DÜZEY SORGU SENARYOLARI

Yazılan SQL scriptlerinde veritabanının analitik gücünü ölçmek adına 3 temel senaryo test edilmiştir:

1. **Kapsamlı Sipariş Geçmişi (JOIN):** **Musteriler**, **Siparisler** ve **Restoranlar** tabloları birleştirilerek, hangi müşterinin hangi restorandan ne zaman sipariş verdiğini ve ödemenin askıdan mı yoksa cüzdandan mı yapıldığını dinamik olarak çözen sorgu kurgulanmıştır.

2. **Restoran Performans Analizi (GROUP BY & HAVING):** Restoran bazlı gruplama yapılarak toplam sipariş adetleri ve cirolar hesaplanmıştır. Toplam satış cirosu 200 TL'den büyük olan başarılı işletmeleri filtrelemek adına **HAVING SUM(s.ToplamTutar) > 200** ifadesi kullanılmıştır.
3. **Hedef Kitle Belirleme (Subquery):** 'Kebap' kategorisindeki restoranlardan sipariş vermiş olan tekil müşteri kitlesini alt sorgu (**WHERE RestoranID IN (...)**) ile filtreleyerek pazarlama departmanına özel kampanya datası hazırlayan senaryo eklenmiştir.

6. PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ VE DÜRÜSTLÜK BEYANI

Projenin kavramsal tasarım aşamasında, ilişkisel veritabanı normalizasyon kurallarının (3NF) teorik kontrollerinin yapılmasında ve test süreçlerinde sisteme can verecek büyük ölçekli örnek verilerin (**INSERT INTO** scriptleri) hızlıca üretilmesinde yapay zeka asistanından (Gemini) teknik ve mantıksal destek alınmıştır. Yapay zeka ile istişare edilen tetikleyici mantığı, görünüm yapıları ve soft-delete kısıtlamaları şahsım tarafından satır satır incelenmiş, SQL Server Management Studio (SSMS) üzerinde manuel olarak derlenip test edilerek nihai script dosyalarına entegre edilmiştir. Projenin mimari tasarımı, tablo ilişkileri ve sorgu senaryoları tamamen özgündür ve şahsıma aittir.

7. VERSİYON KONTROLÜ VE GITHUB BİLGİSİ

Projenin kaynak kodları, veri tanımlama yapıları (DDL), programlanabilir nesneleri ve DML sorguları tek bir parça halinde ve organize bir biçimde uzak sunucu deposuna aktarılmıştır. Proje reposunun güncel bağlantı adresi aşağıda yer almaktadır:

GitHub Repository: https://github.com/meryemaksungu/CevrimiciYemekSiparisi_VTYS